ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 7

Կոնստրուկտորի գերբեռնում:

N15. Սպորտային միավորներ

Աշխատանքի նպատակ

Ուսումնասիրել C++ լեզվում կոնստրուկտորների գերբեռնումը և հասկանալ, թե ինչպես կարելի է նույն դասի օբյեկտները ստեղծել տարբեր քանակի պարամետրերով: Կիրառել private դաշտեր, public կոնստրուկտորներ և մեթոդներ՝ տվյալները ցուցադրելու և ընդհանուր միավորը հաշվարկելու համար:

Խնդրի պահանջ

- Ստեղծել GameScore դաս՝ firstHalf և secondHalf private դաշտերով՝ int տիպի:
- Սահմանել երեք public կոնստրուկտոր՝ առանց պարամետրերի, մեկ պարամետրով և երկու պարամետրով:
- Սահմանել calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է երկու դաշտերի գումարը:
- Սահմանել show() մեթոդ, որը ցուցադրում է երկու խաղակեսերի միավորները:
- main()-ում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով, մուտքագրել համապատասխան արժեքները և տպել դաշտերն ու ընդհանուր միավորը:

Տեսական մաս

Կոնստրուկտորը C++ դասի հատուկ անդամ-ֆունկցիա է, որը գործարկվում է օբյեկտ ստեղծելիս և սկզբնական արժեքներ է տալիս նրա դաշտերին: Կոնստրուկտորի անունը նույնն է, ինչ դասի անունը, և այն վերադարձվող տիպ չունի:

Կոնստրուկտորների գերբեռնումը (constructor overloading) նշանակում է նույն դասում սահմանել մի քանի կոնստրուկտոր՝ տարբեր պարամետրերի քանակով կամ տիպերով: Կոմպիլյատորը ընտրում է համապատասխան կոնստրուկտորը՝ ըստ օբյեկտի ստեղծման ժամանակ փոխանցված արգումենտների:

private դաշտերը հասանելի են դասի ներսում, իսկ public մեթոդները թույլ են տալիս դրանց հետ աշխատել դասից դուրս: calculate() մեթոդը հաշվում է երկու խաղակեսերի միավորների գումարը, իսկ show() մեթոդը ցուցադրում է պահված արժեքները:

```
#include <iostream>
using namespace std;

class GameScore {
private:
    int firstHalf;
    int secondHalf;

public:
    // Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր
    GameScore() {
        firstHalf = 0;
        secondHalf = 0;
    }

    // Մեկ պարամետրով կոնստրուկտոր
    GameScore(int first) {
        firstHalf = first;
        secondHalf = 0;
    }

    // Երկու պարամետրով կոնստրուկտոր
    GameScore(int first, int second) {
```

```
        firstHalf = first;
        secondHalf = second;
    }

    int calculate() const {
        return firstHalf + secondHalf;
    }

    void show() const {
        cout << "Առաջին խաղակես՝ " << firstHalf << endl;
        cout << "երկրորդ խաղակես՝ " << secondHalf << endl;
    }
};

int main() {
    int first, second;

    // 1. Օբյեկտ՝ առանց պարամետրերի
    GameScore game1;
    cout << "Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր\\n";
    game1.show();
    cout << "Ընդհանուր միավոր՝ "
         << game1.calculate() << "\\n\\n";

    // 2. Օբյեկտ՝ մեկ պարամետրով
    cout << "Մուտքագրեք առաջին խաղակեսի միավորը: ";
    cin >> first;
    GameScore game2(first);
    game2.show();
    cout << "Ընդհանուր միավոր՝ "
         << game2.calculate() << "\\n\\n";

    // 3. Օբյեկտ՝ երկու պարամետրով
    cout << "Մուտքագրեք երկու խաղակեսերի միավորները: ";
    cin >> first >> second;
    GameScore game3(first, second);
    game3.show();
    cout << "Ընդհանուր միավոր՝ "
         << game3.calculate() << endl;

    return 0;
}
```